

Separação de Variáveis

Anotações do livro 'Introduction to Partial Differential Equations'
- Peter J. Olver

Bernardo Pimentel

Março de 2026

1 Introdução

O método de separação de variáveis busca soluções especiais formuladas por produtos de termos exclusivamente de uma das variáveis independentes da equação. A partir delas, soluções gerais são montadas por séries infinitas.

2 Difusão e Equações de Calor

A equação do calor decorre de três princípios termodinâmicos básicos:

- **1 - A Lei de Conservação da Energia Térmica:**

$$\frac{\partial \epsilon}{\partial t} + \frac{\partial \omega}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

Ou na forma integral:

$$\frac{d}{dt} \int_a^b \epsilon(t, x) dx = \omega(t, a) - \omega(t, b) \quad (2)$$

ϵ : Densidade de energia térmica; ω : Fluxo de calor.

- **2 - A suposição de que, em condições razoáveis, a densidade de energia térmica tem a forma**

$$\epsilon(t, x) = \sigma(x)u(t, x), \quad \sigma(x) = \rho(x)\chi(x) > 0. \quad (3)$$

ρ : Densidade do material; χ : Capacidade térmica; u : Temperatura

- **3 - Lei do Esfriamento de Fourier:**

$$\omega(t, x) = -\kappa(x) \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \kappa > 0 \quad (4)$$

κ : Condutividade Térmica.

Tipos de condições de contorno:

- **Condições de Dirichlet:** ponta da barra fixa em uma temperatura específica.

$$u(t, a) = \alpha(t) \quad (5)$$

- **Condições de Neumann:** fluxo de calor que passa pela ponta da barra.

$$\frac{\partial u}{\partial x}(t, a) = \mu(t) \quad (6)$$

- **Condições de Robin:** ponta da barra colocada numa reserva térmica (banho quente).

$$\frac{\partial u}{\partial x}(t, a) + \beta(t)u(t, a) = \tau(t). \quad (7)$$

- **Condições Periódicas:**

$$u(t, a) = u(t, b), \quad \frac{\partial u}{\partial x}(t, a) = \frac{\partial u}{\partial x}(t, b) \quad (8)$$

2.1 A Equação do Calor

Sendo a barra termicamente isolada e seu material homogêneo, a equação do calor (homogênea) é

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \gamma = \frac{\kappa}{\sigma} \text{ (difusividade térmica)} \quad (9)$$

O fato das soluções serem separáveis é consequência do método de auto-soluções $u(t, x) = e^{-\lambda t}v(x)$ (- adicionado no expoente antecipando os autovalores negativos, que agora serão positivos). Substituindo isso na equação (9) e cortando os termos exponenciais:

$$-\gamma \frac{d^2 v}{dx^2} = \lambda v. \quad (10)$$

Cada solução não trivial é uma autofunção com autovalor λ associado. Com todos os pares desses elementos, especificamos as auto-soluções pelas condições de fronteira e montamos $u(t, x)$ como uma série infinita delas.

Exemplo em uma barra uniforme, isolada, de comprimento l e com as extremidades a 0° . As condições iniciais e de contorno (Dirichlet) são:

$$\begin{aligned} u(t, 0) &= 0, & u(t, l) &= 0, & t &\geq 0, \\ u(0, x) &= f(x), & 0 &\leq x \leq l. \end{aligned}$$

As auto-soluções vem da resolução do problema de valor de contorno de Dirichlet:

$$\gamma \frac{d^2 v}{dt^2} + \lambda v = 0, \quad v(0) = 0, \quad v(l) = 0.$$

Realizando os cálculos necessários, tem-se que os únicos autovalores que não produzem soluções triviais $v(x) \equiv 0$, são reais e positivos, os quais produzem a solução geral gerais

$$v(x) = a \cos(\omega x) + b \sin(\omega x), \quad \omega = \sqrt{\frac{\lambda}{\gamma}}.$$

Para especificar as auto-soluções, determinamos as autofunções e autovalores pelas condições de Dirichlet, onde $v(0) = a = 0$ e $v(l) = b \sin(\omega l) = 0$. Com intuito de evitar a solução trivial, $\omega = \frac{\pi}{l}, \frac{2\pi}{l}, \frac{3\pi}{l}, \dots$

Logo:

$$\lambda_n = \gamma \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad v_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\therefore u_n(t, x) = \exp\left(-\frac{\gamma n^2 \pi^2 t}{l^2}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \quad (11)$$

Agora para resolver o PVI:

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n u_n(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \exp\left(-\frac{\gamma n^2 \pi^2 t}{l^2}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \quad (12)$$

Assumindo a convergência da série:

$$u(0, x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) = f(x), \quad b_n = \frac{1}{l} \int_0^l f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (13)$$

2.2 Suavização e Comportamento no Regime Permanente

A equação do calor possui a característica de suavizar o sinal de temperatura, por meio do decaimento rápido de termos de altas frequências. Após pouco tempo, a solução essencialmente é reduzida aos primeiros modos de Fourier, onde o termo não nulo de menor frequência dita o ritmo de decaimento (p. ex.: se $\lambda_1 = \gamma \pi^2 / l^2$ é o menor autovalor não nulo, a temperatura atinge o equilíbrio térmico com uma taxa exponencial proporcional a λ_1). Interessantemente, se b_1 for nulo e o primeiro autovalor não estiver presente na série, o decaimento que ocorria em um arco senoidal ao longo da barra agora ocorre no modo do próximo autovalor $\lambda_k = \gamma \kappa^2 \pi^2 / l^2$. Além disso, o quão maior for a barra, o mais tempo demorará para a propagação do efeito das pontas a 0 graus. **Ademais, devido à suavização da equação do calor, qualquer solução contínua por partes é infinitamente diferenciável!**

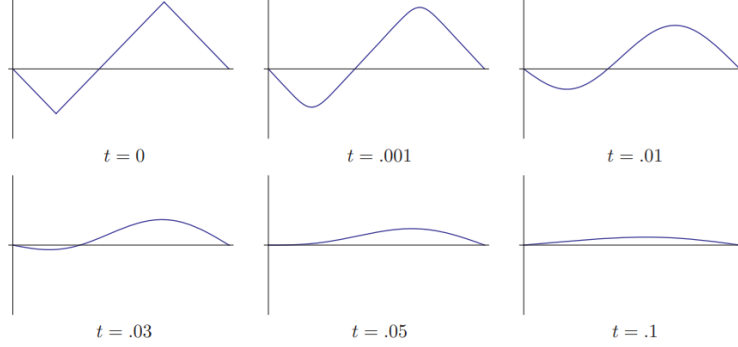


Figure 1: Suavização

O método de suavizar sinais pela equação de calor é vantajoso pois os coeficientes de Fourier não precisam ser diretamente calculados. Outro fato intrigante que advém da suavização, é que a equação do calor não é *bem posada* quando invertemos o sentido temporal, em parte porque é impossível recuperar possíveis sinais ruidosos que geram a solução nesse caso. Isso é indicativo do fato de certos processos termodinâmicos serem irreversíveis, ilustrando que a dificuldade de trabalhar com EDPs fornece, em troca, um *insight* poderoso sobre o fenômeno físico que descrevem.

2.3 Resultados de Outras Condições de Contorno

2.3.1 Condições Periódicas na Argola

Revisitando a equação de calor numa argola (condições periódicas), seja $f(x)$ a temperatura inicial nesse domínio. Nesse contexto, todas as auto-soluções ainda decaem, com a exceção daquela originada do autovalor nulo $\lambda_0 = 0$, associado ao modo constante. Aqui, a solução em regime permanente é a média da temperatura inicial, pois a argola é isolada em todos os pontos:

$$u(t, x) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2} a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx. \quad (14)$$

Na argola, a lei de conservação (2) é nula (fluxo térmico não escapa da argola) e portanto

$$E(t) = \int_{-\pi}^{\pi} u(t, x) dx = cte \quad (Energia Térmica) \quad (15)$$

Tal fato não ocorre em condições de Dirichlet.

2.3.2 Condições de Robin

Autovalores determinados por abcissas de intersecções de funções (eqs. transcendentais). Aqui temos casos peculiares, onde autovalores mais gerais podem existir.

- Autovalores nulos podem gerar um perfil de temperatura linear ao longo da barra, onde a transferência de calor do banho quente entra em equilíbrio com as perdas de Dirichlet na outra ponta.
- Autovalores negativos existem quando há mais ganho de calor do que perda pela ponta de Dirichlet, gerando soluções que aumentam exponencialmente. Apesar disso, o problema de valor de contorno é *bem posado*! (As soluções existem e são unicamente determinadas pelo PVI).

2.3.3 Problema da Adega

A temperatura da fonte pode estar fora de fase com a do corpo e podemos explorar esse fato para gerar estruturas cuja variação térmica sob aquecimento periódico é muito baixa.

3 A Equação da Onda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (16)$$

Vamos agora aplicar o método de separação de variáveis propriamente dito. Para a equação da onda, vamos supor que

$$u(t, x) = w(t)v(x) \quad (17)$$

$$\rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = w''(t)v(x), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = w(t)v''(x)$$

Substituindo em (16):

$$\begin{aligned} w''(t)v(x) &= c^2 w(t)v''(x) \\ \frac{w''(t)}{w(t)} &= c^2 \frac{v''(x)}{v(x)} \end{aligned}$$

Essa igualdade só é possível se as duas funções forem constantes:

$$\frac{w''(t)}{w(t)} = c^2 \frac{v''(x)}{v(x)} = \lambda \quad (18)$$

λ : constante de separação.

Sendo assim, cada lado da equação deve satisfazer respectivamente as EDOs

$$\frac{d^2 w}{dt^2} - \lambda w = 0, \quad \frac{d^2 v}{dt^2} - \frac{\lambda}{c^2} v = 0$$

Separable Solutions to the Wave Equation

λ	$w(t)$	$v(x)$	$u(t, x) = w(t) v(x)$
$\lambda = -\omega^2 < 0$	$\cos \omega t, \sin \omega t$	$\cos \frac{\omega x}{c}, \sin \frac{\omega x}{c}$	$\cos \omega t \cos \frac{\omega x}{c}, \cos \omega t \sin \frac{\omega x}{c},$ $\sin \omega t \cos \frac{\omega x}{c}, \sin \omega t \sin \frac{\omega x}{c}$
$\lambda = 0$	$1, t$	$1, x$	$1, x, t, tx$
$\lambda = \omega^2 > 0$	$e^{-\omega t}, e^{\omega t}$	$e^{-\omega x/c}, e^{\omega x/c}$	$e^{-\omega(t+x/c)}, e^{\omega(t-x/c)},$ $e^{-\omega(t-x/c)}, e^{\omega(t+x/c)}$

Agora, deve-se incorporar as condições de contorno. Adotando as condições de Dirichlet $u(t, 0) = 0 = u(t, l)$ numa corda de comprimento l , substituindo (18):

$$\frac{d^2 v}{dx^2} - \frac{\lambda}{c^2} v = 0, \quad v(0) = 0 = v(l), \quad (19)$$

de onde surge

$$v_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right), \quad \lambda_n = -\left(\frac{n\pi c}{l}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (20)$$

Montando um candidato à solução, usando as soluções de base das autofunções e (20) numa série infinita:

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} [b_n \cos\left(\frac{n\pi ct}{l}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) + d_n \sin\left(\frac{n\pi ct}{l}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)], \quad (21)$$

cujos coeficientes b_n e d_n são determinados pelo PVI $u(0, x) = f(x)$, $u_t(0, x) = g(x)$, $0 < x < l$.

$$u(0, x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) = f(x), \quad u_t(0, x) = \sum_{n=1}^{\infty} d_n \frac{n\pi c}{l} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) = g(x);$$

Portanto:

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx, \quad (22)$$

$$c_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^l g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (23)$$

- A equação da onda não suaviza ruído.

- (21) não é uma solução clássica (porém é uma solução).
- Meios unidimensionais apenas admitem soluções periódicas, enquanto meios planares e tridimensionais admitem soluções não periódicas.
- A presença de autofunções nulas implica na existência de modos instáveis que crescem com o tempo.

"As autofunções espaciais $v(x)$, formam um conjunto ortogonal completo em L^2 para o espaço de solução que satisfaz as condições de contorno admissíveis. Cada autofunção, junto aos termos temporais associados ao autovalor correspondente, formam os modos (auto-soluções) que quando em superposição (série de Fourier) abrangem o espaço de solução (formam solução geral) e permitem casar os valores iniciais para determinar a solução única."

4 Equação de Laplace e de Poisson no Plano

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \rho_s \quad (24)$$

Considerada a EDP mais importante da matemática, as soluções de (24) com $\rho_s = 0$ são chamadas funções harmônicas. A equação de Laplace/Poisson surge em situações de equilíbrio: membranas; fluxo no regime estacionário; potenciais elétricos/gravitacionais invariantes no tempo, etc. Como anteriormente, tem-se condições de contorno de Dirichlet, condições de Neumann ("no-flux"), condições de Robin e condições mistas. O método de separação de variáveis pode ser imediatamente aplicado na equação de Laplace para domínios retangulares cartesianos, onde a solução (que é clássica) é uma função analítica (por consequência é infinitamente diferenciável).

4.1 Coordenadas Polares

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0 \quad (25)$$

Assumindo que $u(r, \theta) = v(r)w(\theta)$:

$$\frac{r^2 v''(r) + r v'(r)}{v(r)} = -\frac{w''(\theta)}{w(\theta)} = \lambda$$

$$r^2 v'' + r v' - \lambda v = 0, \quad w'' + \lambda w = 0.$$

O método segue como anteriormente, com a novidade que a EDO de v é uma equação de Euler de segunda ordem, resolvida pelo ansatz $v(r) = r^k$ e que as condições de fronteira e as soluções de w vem ser funções periódicas de 2π ($u(r, \theta + 2\pi) = u(r, \theta)$, $u(1, \theta) = h(\theta) = h(\theta + 2\pi)$). Descartando as soluções que divergem no centro do disco da tabela de soluções separáveis:

$$1, \quad r^n \cos(n\theta), \quad r^n \sin(n\theta) \quad (26)$$

$$u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n r^n \cos(n\theta) + b_n r^n \sin(n\theta)] \quad (27)$$

4.2 Polinômios Harmônicos

O dual no plano complexo de um polinômio trigonométrico é um polinômio harmônico z^n (Série de Fourier $\longleftrightarrow$ Séries Geométricas).

$$\begin{aligned} z &= x + iy = r \cos(\theta) + i r \sin(\theta) \\ z^n &= r^n \cos(n\theta) + i r^n \sin(n\theta) \end{aligned}$$

A parte real e imaginária de $\hat{n}$ são soluções separáveis de (25). Podemos usar os polinômios trigonométricos para produzir uma **solução fechada** de (25):

$$\begin{aligned} u(r, \theta) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n r^n \cos(n\theta) + b_n r^n \sin(n\theta)] \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} h(\phi) \left[\frac{1}{2} + r^n \cos(n\theta) \right] d\phi. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos(n\theta) &= \operatorname{Re} \left(\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} z^n \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{2} + \frac{z}{1-z} \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{1+z}{2(1-z)} \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\frac{(1+z)(1-\bar{z})}{2|1-z|^2} \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{1+z-\bar{z}-|z|^2}{2|1-z|^2} \right) = \frac{1-|z|^2}{2|1-z|^2} = \frac{1-r^2}{2(1+r^2-2r \cos \theta)}. \end{aligned}$$

$P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{2(1+r^2-2r \cos \theta)}$ é o **núcleo de Poisson**. Com ele:

Teorema: a solução da equação de Laplace no disco unitário, sujeita a condições de Dirichlet $u(1, \theta) = h(\theta)$ é

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} h(\phi) \frac{1-r^2}{1+r^2-2r \cos(\theta-\phi)} d\phi \quad (28)$$

4.2.1 Valores Médios, Máximos e Analiticidade

Teorema: Seja $u(x, y)$ harmônica num círculo centrado em (x_0, y_0) com condições de fronteiras contínuas por partes (integráveis no caso mais geral) nesse círculo. Então, o valor no centro do disco é a média dos valores no bordo do disco:

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi a} \oint_C u \, ds = \frac{1}{2\pi a} \int_{-\pi}^{\pi} u(x_0 + a \cos \theta, y_0 + a \sin \theta) d\theta \quad (29)$$

Consequentemente:

Teorema: Os valores extremos de u são atingidos no bordo do domínio de definição de u :

$$m = \min\{u(x, y) \mid (x, y) \in \partial\Omega\}, \quad M = \max\{u(x, y) \mid (x, y) \in \partial\Omega\} \quad (30)$$

Esse princípio implica diretamente na unicidade de soluções.

5 Classificação de EDPs Lineares

A forma mais geral de uma EDP linear de segunda ordem de um campo escalar das variáveis independentes (t, x) é

$$L[u] = Au_{tt} + Bu_{tx} + Cu_{xx} + Du_t + Eu_xFu = G, \quad (31)$$

onde A, B, C, D, E, F e G podem depender de t e x . O que define o tipo da EDP é seu **discriminante**:

$$\Delta = B^2 - 4AC. \quad (32)$$

EDPs podem ser

- Hiperbólicas, se $\Delta(t, x) > 0$;
- Parabólicas, se $\Delta(t, x) = 0$, mas $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$;
- Elípticas, se $\Delta(t, x) < 0$;
- Singulares, se $A = B = C = 0$.

Em particular

- A equação da onda $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$ é hiperbólica,
- A equação do calor $\frac{\partial u}{\partial t} - \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$ é parabólica,
- A equação de Laplace $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ é elíptica.

Equações podem até mudar de tipo em seu domínio de definição (estrondo sônico p. ex.).